

Chapitre 10

L'espérance mathématique

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $E(X) = 10(0,4) + 20(0,3) + 30(0,2) + 40(0,1) = 4 + 6 + 6 + 4 = 20$.
(b) $E(3X + 5) = 3 \times 20 + 5 = 65$.
(c) Directement : $0,4(35) + 0,3(65) + 0,2(95) + 0,1(125) = 14 + 19,5 + 19 + 12,5 = 65$: **identique**.

Correction — Exercice 2

- (a) $E(X) = 0,25(2 + 4 + 6 + 8) = 0,25 \times 20 = 5$.
(b) $E(X^2) = 0,25(4 + 16 + 36 + 64) = 0,25 \times 120 = 30$.
(c) $[E(X)]^2 = 5^2 = 25$. $E(X^2) - [E(X)]^2 = 30 - 25 = 5$. Cet écart est exactement la **variance** de X , que le chapitre annonce comme objet du chapitre suivant.

Correction — Exercice 3

- (a) $E(G) = 0,01 \times (800 - 15) + 0,99 \times (-15) = 0,01 \times 785 + 0,99 \times (-15) = 7,85 - 14,85 = -7$.
(b) Comme $E(G) = -7 < 0$, le jeu est **défavorable** au joueur.
(c) **Non** : l'espérance décrit ce qui se produirait en moyenne sur un très grand nombre de billets achetés, mais un joueur particulier n'achète (le plus souvent) qu'un très petit nombre de billets. L'espérance ignore complètement le **risque** (la dispersion des résultats possibles) : deux joueurs peuvent avoir la même espérance de gain mais des vécus radicalement différents, ce que ce seul indicateur ne peut pas capturer.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 10)

Correction — Exercice 4

- (a) $E(X) = 0(0,75) + 1(0,16) + 2(0,06) + 3(0,02) + 4(0,01) = 0,16 + 0,12 + 0,06 + 0,04 = 0,38$.
(b) $E(C) = E(500 + 2000X) = 500 + 2000 \times E(X) = 500 + 2000 \times 0,38 = 500 + 760 = 1\,260$ dirhams.
(c) La linéarité de l'espérance, $E(aX + b) = aE(X) + b$, est valable pour **n'importe quelle** transformation affine de X , sans avoir besoin de connaître la loi de C elle-même : il suffit de connaître $E(X)$. C'est exactement l'économie de calcul mise en avant par ce chapitre.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) En décomposant en 150 indicatrices X_i (chapitre 8), $E(\text{nombre de défauts}) = \sum_{i=1}^{150} E(X_i) = 150 \times 0,035 = 5,25$.
(b) $E(\text{coût total}) = 10\,000 + 25\,000 \times 5,25 = 10\,000 + 131\,250 = 141\,250$ dirhams.
(c) La linéarité de l'espérance s'applique quelle que soit la loi exacte du nombre de défauts, et **même si** les 150 indicatrices n'étaient pas indépendantes (le cours insiste sur ce point) : il suffit de connaître l'espérance de chaque indicatrice, sans jamais avoir à calculer les 151 probabilités de la loi complète du nombre de défauts.

Correction — Exercice 6

- (a) $E(D) = 0,5 \times 80 + 0,5 \times 120 = 40 + 60 = 100$.
(b) Pénalité apparente = $(\max(100 - 100, 0))^2 = 0^2 = 0$.

(c) Pénalité moyenne réelle = $0,5 \times (\max(80 - 100, 0))^2 + 0,5 \times (\max(120 - 100, 0))^2 = 0,5 \times 0 + 0,5 \times 400 = 200$. La comparaison est frappante : la pénalité **apparente** calculée sur la demande moyenne est **nulle**, alors que la pénalité **réelle** moyenne vaut 200. Dimensionner un entrepôt en se fiant uniquement à la demande moyenne conduit ici à sous-estimer **totalement** le coût de rupture attendu — c'est exactement l'inégalité de Jensen annoncée par le cours pour une fonction convexe.

